机械原理试题 (二)

一、填空题（本题 20分，每小题 2分）

1. 某机构中有 6个活动构件，则该机构的全部瞬心的数目为 ------- ---- 。

2. 一对标准渐开线直齿圆柱齿轮传动，如果实际中心距大于标准中心距，其传动比将 ---------- 。

3. 斜齿圆柱齿轮的标准模数和压力角在 ---------- 上度量。

4. 根据机械效率 ?，判别机械自锁的条件是 ---------- 。

5. 若将一曲柄摇杆机构转化成双曲柄机构，可以将原机构的 ---------- 作为机架

6. 速度瞬心是指两个构件相对运动时 ---------- 相等的点。

7. 渐开线齿轮与齿条啮合时， 节圆 ------ 齿轮的分度圆， 齿条相对齿轮的位置发生变化后， 节圆的大小 ---------- 。

8. 在摆动导杆机构中，若取曲柄为原动件时，机构的最小传动角 γ min=---------- ；而取导杆为原动件时，则机构的最小传动角 γ min=---------- 。

9. 凸轮机构中从动件作等加速等减速运动时将产生 -------- 冲击，适用于中速场合。

10. 为了减轻飞轮的重量，最好将飞轮安装在转速 ---------- 的轴上。

二、简答题（本题 25分，每小题 5分）

1. 极位夹角与连杆机构急回特性有何关系？当以曲柄为原动件时， 机构是否一定存在急回特性？请举两个例子说明。

2. 试简述凸轮轮廓设计时，基圆半径与滚子半径选择按什么原则？

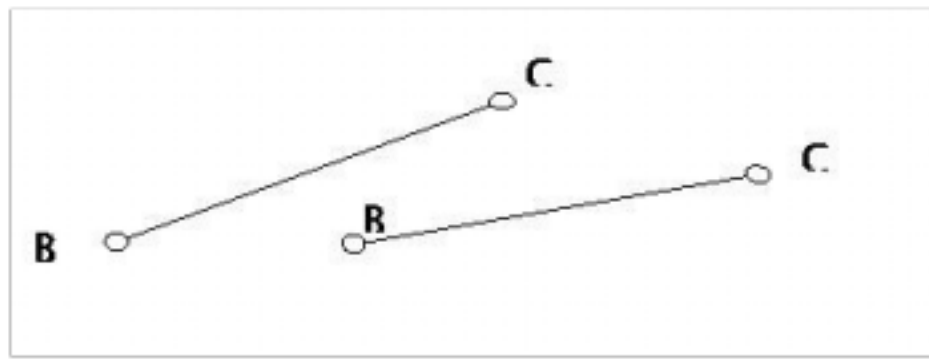
3. 与直齿轮相比较，斜齿轮传动有哪些优点？

4. 何谓渐开线齿轮的可分性？如令一对标准齿轮的中心距略大于标准中心距，能不能传动？有什么不良影响？

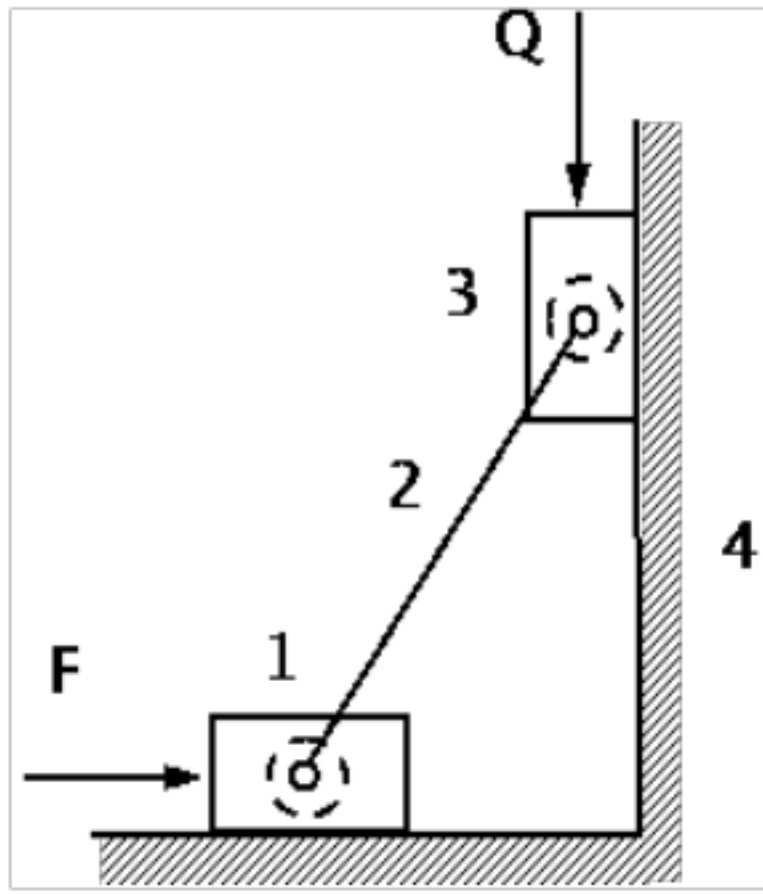
5. 从平衡条件、平衡面数、适用场合来分析转子的静平衡和动平衡的区别。

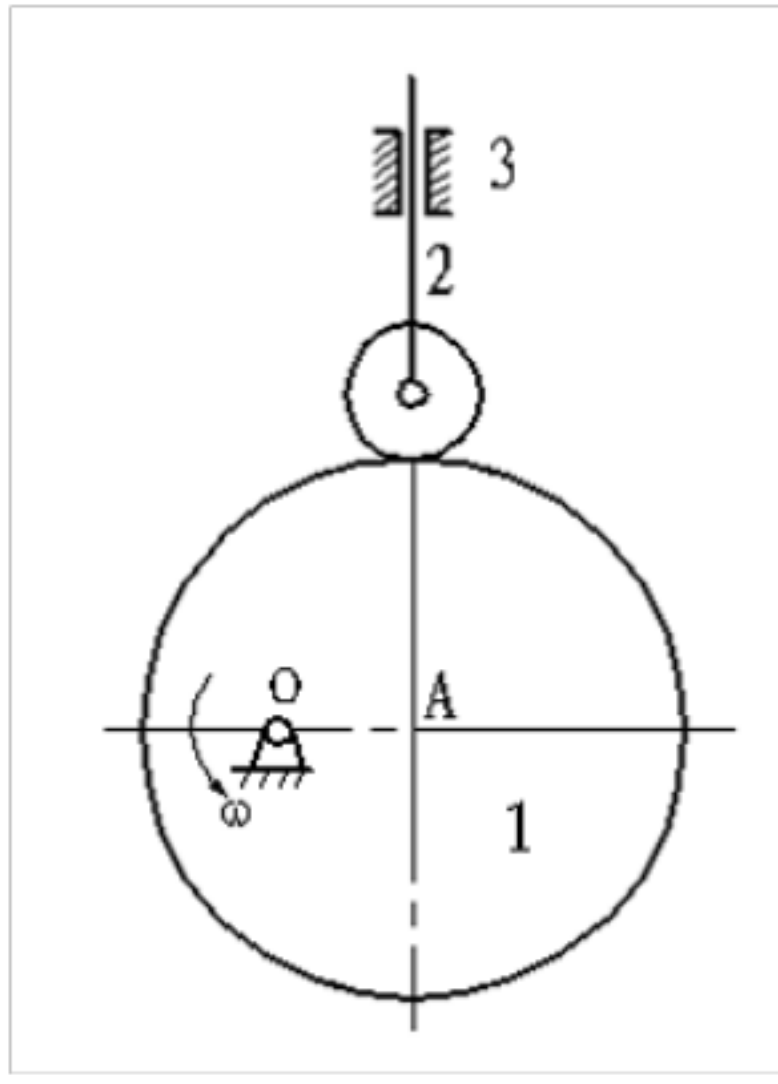
三、作图题（本题总共 24分）

1、已知一铰链四杆机构 ABCD 的连杆 BC 的两位置 B1C1，B2C2，当连杆位于 B1C1时，摇杆 DC 处于铅垂位置；当连杆位于 B2C2时，四杆机构的传动角可能最小 （此时 AB 杆主动）。试用作图法求出各杆长度。 （8%）



2、在图示四杆机构中， F 为未知驱动力， Q 为已知生产阻力 （Q = 100 N），摩擦角 φ = 15，虚线圆为摩擦圆，各杆质量忽略不计。 试在图中标出各运动副中的反力方向； 并用作图法 （比例自定） 求出 F 力的大小。（10%）





3、图中所示为一偏置滚子直动从动件盘形凸轮机构，

从动件在最低位置为运动起始点，试在图上绘出：

（1）凸轮的理论廓线和基圆；

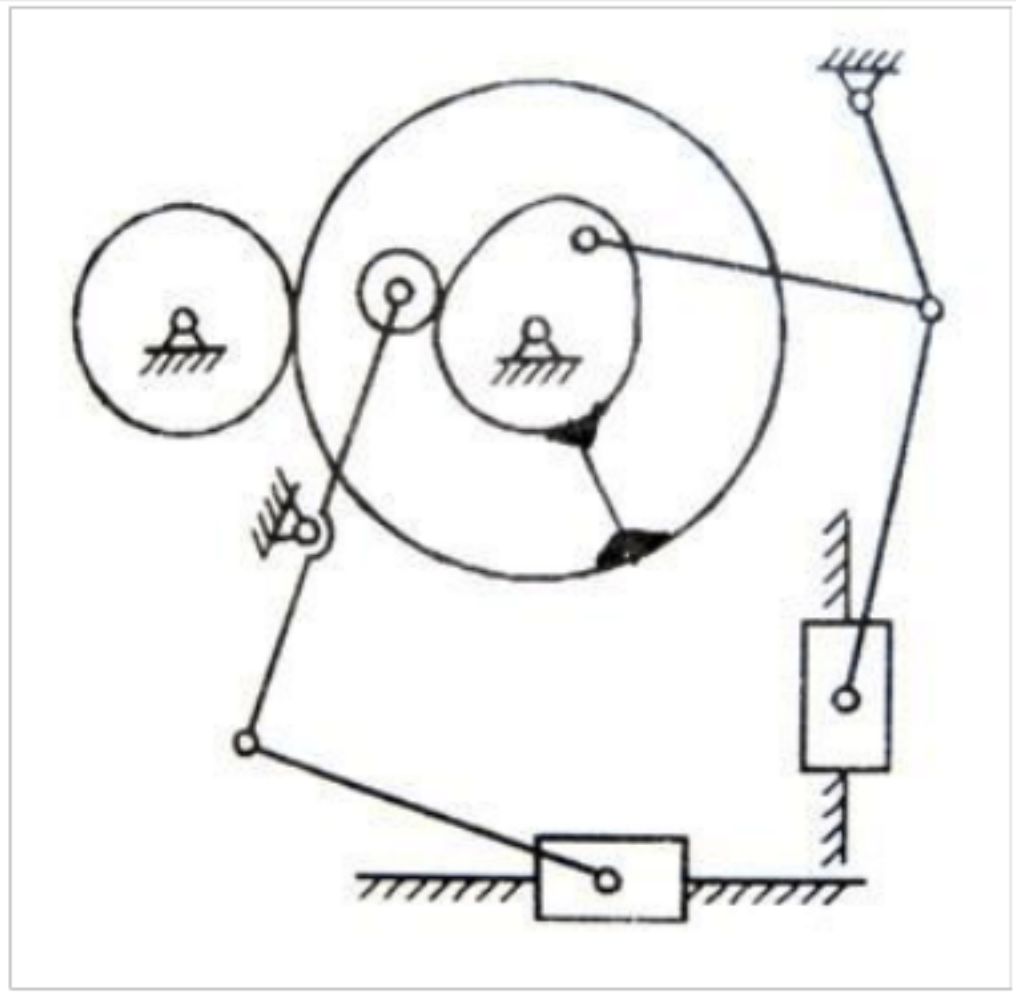
（2）图示位置从动件的位移；

（3）凸轮从图示位置转过　90 °时机构的压力角。

（6%）

四、计算题（本题总共 31分）

1、计算图示机构的自由度，并指出复合铰链、局部自由度和虚约束（如果存在的话）　　。（7%）



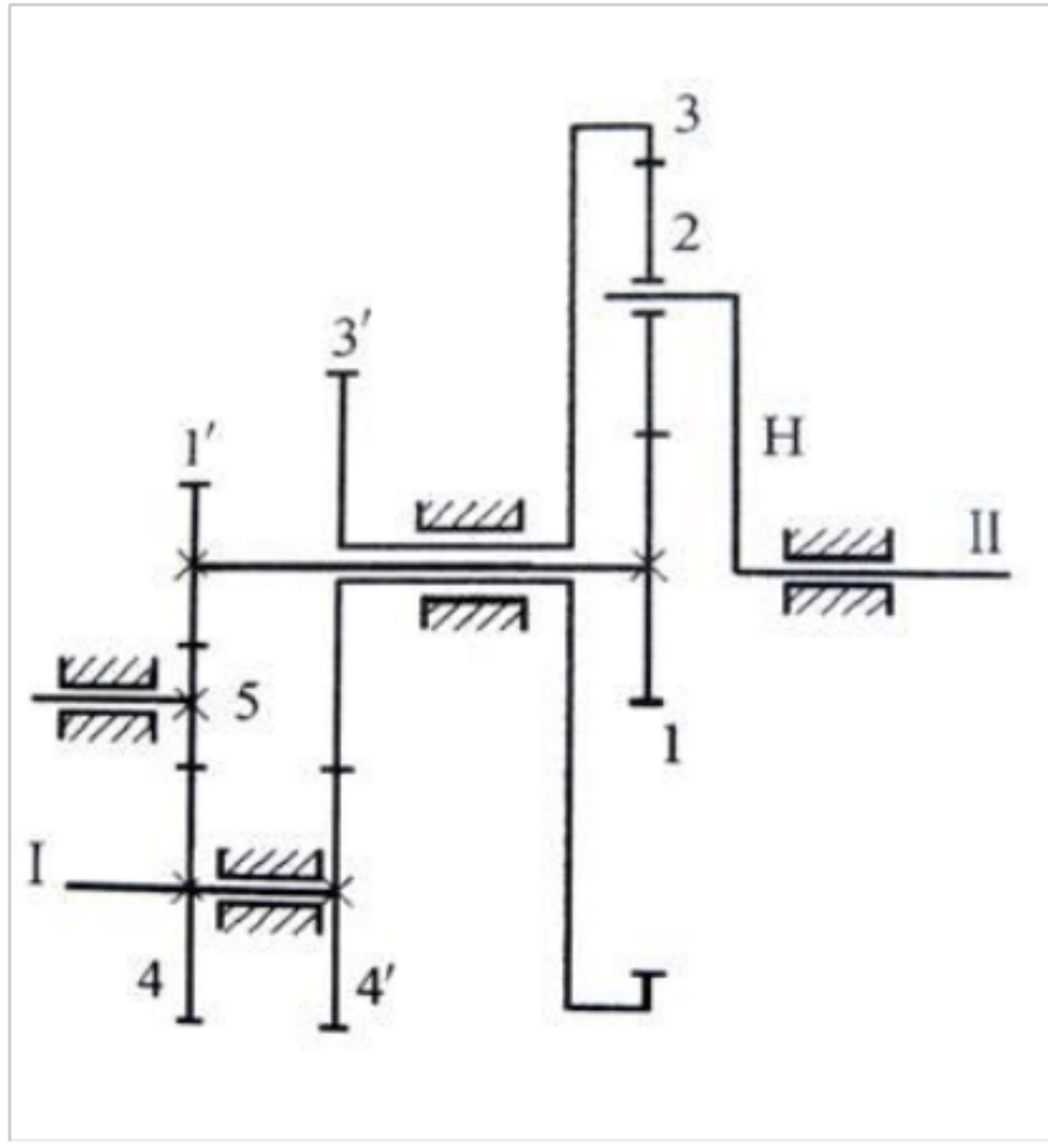
2、已知一对渐开线外啮合标准直齿轮的模数为　　5，压力角 20°；中心距为 350 mm，角速度之比为 9:5，分别求

1）两轮的齿数；

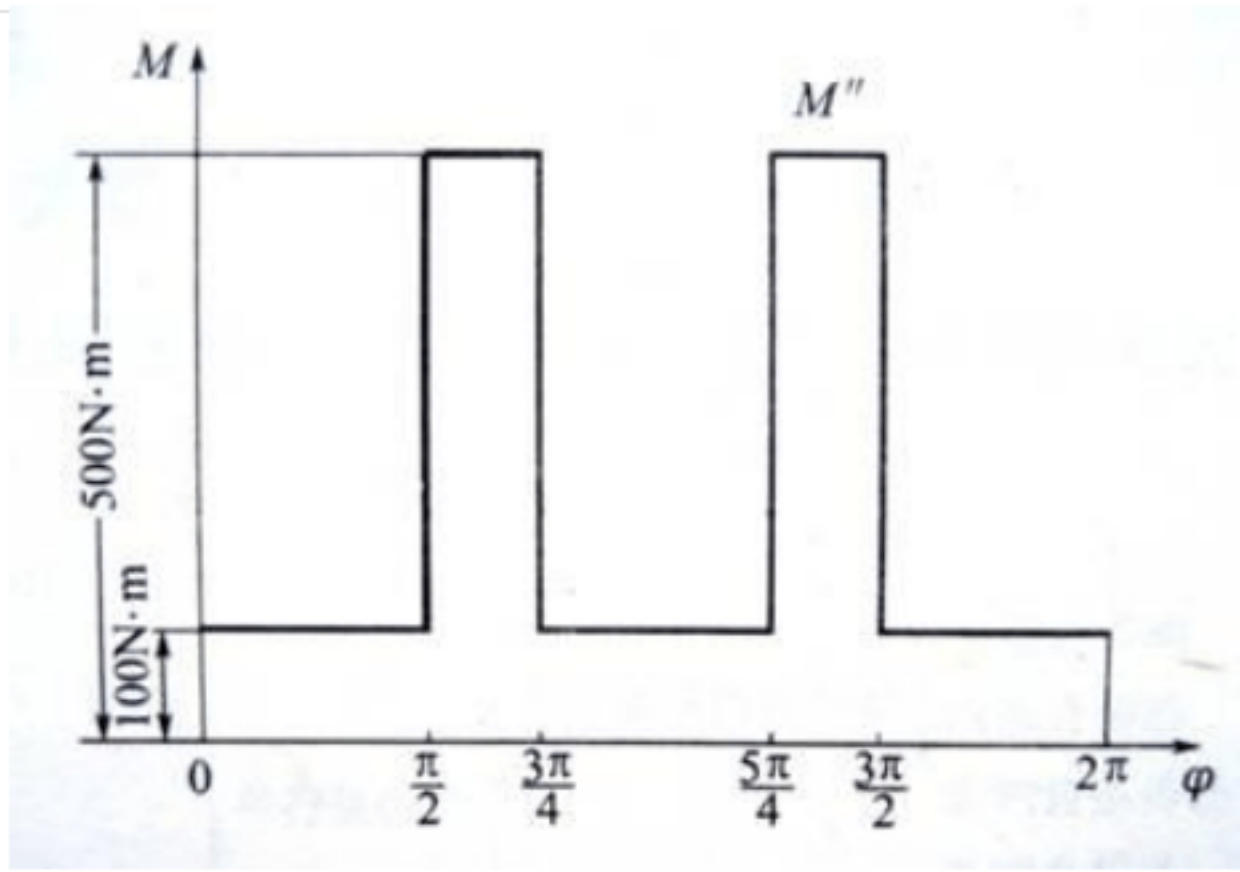
2）小齿轮分度圆、齿顶圆、齿根圆、基圆的直径和齿距；

3）小齿轮在分度圆处的曲率半径和齿顶圆上的压力角。　　（8%）

3、如图， Z1=30、Z2=30、Z3=90、Z1＇=20、Z4=30、Z3＇=40 Z4＇=30 Z5=15 求传动比 i4H。（10%）



4、某机组作用在主轴上的阻力矩变化曲线　　Mr－φ 如图。已知主轴上的驱动力矩　　Md 为常数，平均角速度 ω m=25rad/s 机器运转速度的不均匀系数为　　0.02。求 1)驱动力矩 Md ， 2）最大盈亏功 Amax ， 3）安装在主轴上的飞轮转动惯量 JF。（6%）


M
M''
500N·m
100N·m
0
π/2
3π/4
5π/4
3π/2
2π
φ